



Educación
Secretaría de Educación Pública



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico de Tlaxiaco
División de Estudios Profesionales

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL **REPORTE PRELIMINAR** DE RESIDENCIA PROFESIONAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO



2026
año de
**Margarita
Maza**



Boulevard Tecnológico Km. 2.5, Llano Yosovee C.P. 69800. Tlaxiaco, Oaxaca.
Tel. (953) 55 21322 y (953) 55 20405 dir_tlaxiaco@tecnm.mx tecnm.mx www.tlaxiaco.tecnm.mx



Estructura del Reporte preliminar

Con fundamento al Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México, en su Capítulo 12 Lineamiento para la operación y acreditación de Residencia Profesional, para planes de estudio para la formación y desarrollo de competencias profesionales.

El reporte preliminar que se presentará debe ser adecuado para el nivel de Licenciatura, por lo que debe ser un trabajo de calidad que cumpla con uno de los siguientes tipos:

- El desarrollo y/o mejoramiento de una técnica, herramienta o concepto del campo profesional correspondiente.
- La aplicación de una técnica, herramienta o concepto, en la solución de un problema real y en el área específica del campo profesional correspondiente.

El reporte preliminar debe constar de un mínimo de diez y un máximo de 15 páginas; fuente Arial 12 e interlineado 1.5 y entre párrafo un espacio, margen izquierdo 3 cm. margen derecho, superior e inferior de 2.5 cm.; sin sangría, títulos y subtítulos alineados a la izquierda, en negrita; estructurado de la siguiente manera:

Portada:

Permite la identificación del reporte, ver anexo I: Portada.

Debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Utilizar hoja oficial vigente.
- El nombre del TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO. fuente Arial, tamaño 16, en mayúsculas.





- El nombre del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO, fuente Arial, tamaño 15, en mayúsculas.
- Nombre del proyecto, fuente Arial, tamaño 14, en mayúsculas y minúsculas, en negrita.
- Presenta, carrera, producto y asesor, fuente Arial, tamaño 12, en mayúsculas y minúsculas.
- Fecha, fuente Arial, tamaño 10, en mayúsculas y minúsculas (lugar, mes y año).
- La portada no se página, pero cuenta para la paginación total.

A) NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre debe ser explícito y sin ambigüedades. Dado que define el tema principal del reporte, debe reflejar en forma clara el contenido del mismo.

El nombre facilita la labor de plantear objetivos que responda a algunos de los siguientes cuestionamientos:

¿Qué se va hacer?

¿Dónde se va hacer?

¿Para quién se va hacer?

Debe ser diseñado y estructurado de forma clara y precisa, además de ser comprendido de forma inmediata.

Requisitos:

- Máximo 20 palabras.
- Usar letras en mayúsculas.
- Fuente Arial, tamaño 12, en negrita.
- Interlineado 1.5.
- Con alineación al centro (centrado).





B) DELIMITACIÓN

Consiste en enfocar el proyecto en términos concretos del área de interés en relación a los tipos mencionados en la Estructura del Reporte Preliminar. Especificar sus alcances en tiempo y espacio.

El alcance en tiempo queda determinado por un periodo de cuatro meses como mínimo y máximo seis meses, debiendo cumplir con un total de 500 horas.

El alcance en espacio indica la circunscripción de una población o muestra determinada del proyecto. Así mismo al tratarse de proyectos de desarrollo y mejoramiento se deberá especificar el área funcional, física y técnica, donde se desarrollará el proyecto.

C) OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS

En este apartado se establecerá un objetivo general y un mínimo de tres y un máximo de cinco objetivos específicos.

El objetivo general debe describir en forma completa lo que se desea lograr con el trabajo. Los objetivos específicos deben ser medibles, alcanzables y cuantitativos para que sean evaluables y congruentes con el objetivo general y así mismo deben ser identificables con los resultados que se esperan del proyecto.

La redacción de los objetivos debe responder a las siguientes preguntas, ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Para qué?, ¿Bajo qué condiciones?, ¿Cuándo?, ¿Qué desarrollará?

Características:

- Iniciar con un verbo en infinitivo; *ejemplos: Diseñar, implementar, desarrollar, elaborar*, ver Anexo II- Taxonomía de Bloom.
- El objetivo general: expresa en términos cualitativos y cuantitativos el resultado del proyecto, se utiliza un solo verbo en la redacción, además de no repetirse en los objetivos específicos, para respetar el nivel máximo de este.





- Los objetivos específicos: tienen la misma estructura que el objetivo general, con la diferencia de que éstos determinan la secuencia en forma ordenada y sistemática para lograr el objetivo general.

D) JUSTIFICACIÓN

Son las razones teóricas, prácticas y metodológicas que fundamentan el desarrollo del proyecto.

La justificación del proyecto normalmente incluye tres puntos:

1. La importancia del proyecto,
2. Las implicaciones que pueden tener los resultados, y
3. Los beneficios de los resultados.

En relación al tipo de proyecto a desarrollar, debe incluir alguna de las siguientes justificaciones:

Justificación teórica

Son las razones que argumentan la importancia, o necesidad de verificar, rechazar o aportar aspectos referidos al objeto del conocimiento. Tiene el propósito de generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, también para confrontar la teoría para contrastar resultados.

Justificación práctica





Se debe escribir cuando el desarrollo del proyecto ayuda a resolver un problema o por lo menos propone estrategias que al aplicarse contribuirían a resolverlo. Antes del inicio del proyecto se identifican las razones sociales, económicas, ambientales y tecnológicas que hicieron necesario el planteamiento de las acciones a realizar.

Justificación metodológica

Se tiene que escribir cuando el proyecto que se va a realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia, para generar conocimiento válido y confiable.

Son las razones que sustentan que la investigación es un aporte por la utilización o creación de instrumentos, equipos y modelos matemáticos; por la aportación de procedimientos y enfoques, o de propuestas que optimicen procesos y mejoren productos.

E) CRONOGRAMA PRELIMINAR DE ACTIVIDADES

Es el registro pormenorizado del plan de acción en el cual se incluyen las actividades, los responsables y las fechas precisas de realización.

En este apartado se deben registrar de manera general las actividades a realizar durante la elaboración del proyecto, así como las fechas determinadas para la ejecución de cada una de las actividades de la investigación, hasta la culminación del reporte final de la residencia profesional (se anexa formato de programación del desarrollo del anteproyecto).





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍAS

ESTUDIANTE: (3) _____ No. DE CONTROL: (4) _____
NOMBRE DEL PROYECTO: (5) _____ EMPRESA: (6) _____
ASESOR EXTERNO: (7) _____ ASESOR INTERNO: (8) _____
PERIODO DE REALIZACIÓN: (9) _____

ACTIVIDAD (10)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	P	(11)															
	R	(12)															
	P																
	R																
	P																
	R																
	P																
	R																
	P																
	R																
	P																
	R																
	P																
	R																
OBSERVACIONES		(13)				(14)				(15)				(16)			
ENTREGA DE REPORTES	Asesor interno	(17)				(18)				(19)				(20)			
	Estudiante	(21)				(22)				(23)				(24)			
	Jefe Depto.	(25)				(26)				(27)				(28)			



"Educación, Ciencia y Tecnología, Progresos día con día"



2026
año de
Margarita Maza





INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Anotará el nombre del Instituto Tecnológico
2	Anotará el nombre correspondiente al Departamento Académico.
3	Anotará el nombre del Estudiante.
4	Anotará el número de control.
5	Anotará el nombre del proyecto de residencia.
6	Anotará el nombre de la empresa donde realizara la residencia.
7	Anotará el nombre del asesor externo.
8	Anotará el nombre del asesor interno.
9	Anotará el periodo en que realizará su residencia.
10	Anotará el nombre de las actividades a realizar.
11	Señalará la(s) semana(s) en que planea realizar la actividad (planeado) pudiéndose agregar tantas semanas (columnas) como el proyecto lo requiera, hasta un máximo de 24 semanas (6 meses).
12	Señalará la(s) semana(s) en que realizo la actividad (real).
13	Anotará observaciones correspondientes al periodo que comprende el primer reporte. En caso de agregar semanas (columnas), se deberá agregar una revisión hasta cada 4 semanas transcurridas.
14	Anotará observaciones correspondientes al periodo que comprende el segundo reporte.
15	Anotará observaciones correspondientes al periodo que comprende el tercer reporte.
16	Anotará observaciones correspondientes al reporte final.
17	Fecha y Firma del asesor interno al recibir el primer reporte del estudiante. En caso de agregar semanas (columnas), se deberá registrar la entrega de un reporte hasta cada 4 semanas transcurridas.
18	Fecha y Firma del estudiante al entregar el primer reporte al asesor interno.
19	Fecha y firma del Jefe del Depto. Académico al recibir el primer reporte de residencia del catedrático.
20	Fecha y Firma del asesor interno al recibir el segundo reporte del estudiante.
21	Fecha y Firma del estudiante al entregar el segundo reporte al asesor interno.
22	Fecha y firma del Jefe del Depto. Académico al recibir el segundo reporte de residencia del catedrático.
23	Fecha y Firma del asesor interno al recibir el tercer reporte del estudiante.
24	Fecha y Firma del estudiante al entregar el tercer reporte al asesor interno.
25	Fecha y firma del Jefe del Depto. Académico al recibir el tercer reporte de residencia del catedrático.
26	Fecha y Firma del asesor interno al recibir el reporte final del estudiante.
27	Fecha y Firma del estudiante al entregar el reporte final al asesor interno.
29	Fecha y firma del Jefe del Depto. Académico al recibir el reporte final de residencia del catedrático.



F) DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES

En este apartado se deben especificar y detallar claramente las actividades a realizar durante la elaboración del proyecto, priorizándolas según su importancia. En la descripción de las actividades a realizar se indicarán las técnicas y las herramientas utilizadas durante el desarrollo del proyecto, deberán ser acorde a su cronograma de trabajo presentado y describiendo detalladamente cada una de las actividades.

Responde a las siguientes preguntas

¿Cómo lo voy a realizar?

¿Con qué lo voy a realizar?

¿Qué metodología, método, procedimiento se utilizará?

¿Con quiénes y a quiénes se les aplicará y/o usará?

Ejemplo: Aplicación de un cuestionario (si se requiere).

El cuestionario contendrá un total de diez preguntas cerradas, la información obtenida será analizada y representada en gráficas de barra, pastel, etc., para su aplicación será de acuerdo a la muestra determinada según el método probabilístico y manejo o descripción de datos de la población meta.

G) LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO

Debe incluirse la descripción funcional, física y técnica del departamento en relación a la empresa, la descripción y capacidad de los equipos técnicos con que se cuenta.

Este apartado debe ser tan amplio como sea necesario. Incluir lo siguiente:





- Nombre del departamento: proporcionar el nombre completo del departamento o área de trabajo.
- Estructura departamental: si el departamento cuenta con una estructura propia describirla, lo mismo si cuenta con misión, visión, valores y políticas.
- Croquis del departamento: para complementar la descripción del departamento o área en la que se participó hay que apoyarse del croquis del lugar, describiendo la distribución física de los equipos, mobiliario y personal, indicando el área específica de trabajo. Obedecerá al formato de figuras establecido para el presente documento.

Ejemplo: Figura No. 1 Croquis del departamento de Diseño.

H) INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA, ORGANISMO O DEPENDENCIA PARA LA QUE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO

En este apartado se incluyen todos los datos que ubican a la empresa dentro de un marco físico, económico y social en la comunidad en que se encuentra.

- Datos fiscales
- Antecedentes de la empresa
- Descripción general de la empresa

Anexo I. Portada





Educación
Secretaría de Educación Pública



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico de Tlaxiaco
División de Estudios Profesionales



Educación
Secretaría de Educación Pública



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO

Análisis y Perforación de "Alberca", para Agua Potable en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.

Presenta:
Alejandra Rosales Beltrán

Carrera:
Ingeniería Civil

Producto:
Reporte Preliminar de Residencia Profesional

Asesor:

Tlaxiaco, Oax., Enero de 2026.



"Educación, Ciencia y Tecnología, Progresos día con día"



2026
año de
**Margarita
Maza**



Boulevard Tecnológico Km. 2.5, Llano Yosovee C.P. 69800. Tlaxiaco, Oaxaca.
Tel. (953) 55 21322 y (953) 55 20405 dir_tlaxiaco@tecnm.mx tecnm.mx www.tlaxiaco.tecnm.mx



Anexo II. Taxonomía de BLOOM

← Procesos cognitivos de orden inferior → Procesos cognitivos de orden superior →

RECORDAR			COMPRENDER			APLICAR			ANALIZAR			EVALUAR			CREAR		
Recordar hechos/datos sin necesidad de entender. Se muestra material aprendido previamente mediante el recuerdo de términos, conceptos básicos y respuestas.			Mostrar entendimiento a la hora de encontrar información del texto. Se demuestra comprensión básica de hechos e ideas.			Usar en una nueva situación. Resolver problemas mediante la aplicación de conocimiento, hechos o técnicas previamente adquiridas en una manera diferente.			Examinar en detalle. Examinar y descomponer la información en partes identificando los motivos o causas; realizar inferencias y encontrar evidencias que apoyen las generalizaciones.			Justificar. Presentar y defender opiniones realizando juicios sobre la información, la validez de ideas o la calidad de un trabajo basándose en una serie de criterios.			Cambiar o crear algo nuevo. Recopilar información de una manera diferente combinando sus elementos en un nuevo modelo o proponer soluciones alternativas.		
PALABRAS CLAVE:			PALABRAS CLAVE:			PALABRAS CLAVE:			PALABRAS CLAVE:			PALABRAS CLAVE:			PALABRAS CLAVE:		
Elegir	observar	mostrar	Preguntar	esquematizar	Actuar	emplear	practicar	Examinar	priorizar	encontrar	Medir	opinar	argumentar	Adaptar	estimar	planear	
Copiar	omitir	deletrear	Generalizar	predecir	Identificar	seleccionar	agrupar	Centrarse	agrupar	asumir	Evaluar	premiar	testar	Añadir	experimentar	testar	
Definir	rastrear	afirmar	Clasificar	dar ejemplos	Calcular	elegir	resumir	Razonar	destacar	causa-efecto	Decidir	debatir	convencer	Construir	extender	sustituir	
Decir	cuándo	duplicar	Comparar	relacionar	Entrevistar	planear	desarrollar	Inferencia	separar	aislar	Apoyar	explicar	seleccionar	Cambiar	formular	reescribir	
Citar	repetir	qué	Contrastar	ilustrar	Enseñar	transferir	interpretar	Comparar	distinguir	reorganizar	Defender	comparar	deducir	Combinar	hipotetizar	suponer	
Leer	relacionar	nombrar	Parafrasear	demostrar	Usar	demostrar	categorizar	Dividir	motivar	diferenciar	Justificar	percibir	recomendar	Componer	innovar	teorizar	
Quién	listar	repetir	Informar	discutir	Conectar	dramatizar	construir	Buscar	similitudes	descomponer	Crítico	probar	estimar	Compilar	mejorar	pensar	
Recitar	escribir	localizar	Inferir	revisar	Planear	manipular	resolver	Inspeccionar		Investigar	Juzgar	influir	persuadir	Componer	maximizar	simplificar	
Cómo	dónde	Memorizar	Interpretar	mostrar	Simular	seleccionar	unir	Simplificar		categorizar	Valorar	demostrar		Crear	minimizar	proponer	
Por qué	reconocer		Explicar	resumir	Hacer uso		organizar	Preguntar		ordenar				Descubrir	modelar	visualizar	
			Expresar	observar				Elegir		poner a prueba				Diseñar	modificar	Desarrollar	
			Traducir					Establecer		observar				originar	Elaborar	transformar	
								Encuestar									
ACCIONES		RESULTADO	ACCIONES		RESULTADO	ACCIONES		RESULTADO	ACCIONES		RESULTADO	ACCIONES		RESULTADO	ACCIONES		RESULTADO
Describir	Definición		Clasificar	Colección	Desempeñar	Demostración	Atribuir	Reseña		Atribuir	reseña		Construir	anuncio			
Encontrar	Hechos		Comparar	Ejemplos	Ejecutar	Diario	Deconstruir	Gráfica		Comprobar	gráfica		Diseñar	película			
Identificar	Etiquetado		Ejemplificar	Explicación	Implementar	Ilustraciones	Integrar	Lista de control		Deconstruir	base de datos		Trazar	juego			
Listar	Listado		Explicar	Etiquetado	Usar	Entrevista	Organizar	Base de datos		Integrar	informe		Idear	dibujar			
Localizar	Cuestionario		Inferir	Listado	Emplear	Interpretación	Esquematizar	Gráfico		Organizar	hoja de cálculo		Planificar	plan			
Nombrar	Reproducción		Interpretar	Esquema	Realizar	Simulación	Estructurar	Informe		Esquematizar	encuesta		Producir	proyecto			
Reconocer	Test		Parafrasear	Cuestionario		Presentación		Encuesta		Estructurar			Hacer	canción			
Recuperar	Cuaderno		Resumir	Resumen		Dibujo		Hoja de cálculo						Historia			
	Fotocopia			Muestra y cuenta										Producto audiovisual			
PREGUNTAS			PREGUNTAS			PREGUNTAS			PREGUNTAS			PREGUNTAS			PREGUNTAS		
¿Puedes enumerar...?			¿Puedes explicar que está ocurriendo...?			¿Cómo usarías.....?			¿Cuáles son las partes o rasgos de...?			¿Estás de acuerdo con...?			¿Qué cambios harías para...?		
¿Puedes recordar...?			¿Cómo clasificarías...?			¿Qué ejemplos sobre...puedes encontrar?			¿En qué aspectos está....			¿Cuál es tu opinión sobre...?			¿Cómo mejorarías...?		
¿Puedes seleccionar...?			¿Cómo compararías/contrastarías...?			¿Cómo organizarías... para presentar...?			¿Relacionado/a con...?			¿Sería mejor si...?			¿Qué pasaría si...?		
¿Cómo ocurrió...?			¿Cómo podrías parafrasear el significado de...?			¿Cómo aplicarías lo que has aprendido para desarrollar...?			¿Por qué opinas que...?			¿Por qué ese personaje...?			¿Podrías proponer una alternativa?		
¿Cómo es...?			¿Cómo resumirías...?			¿Qué enfoque usarías para...?			¿Qué motivo hay para...?			¿Cómo valorarías...?			¿Puedes elaborar...basándote en...?		
¿Cómo describirías...?			¿Qué puedes decir sobre...?			¿Qué aspectos seleccionarías para mostrar...?			¿Puedes hacer un listado de las partes...?			¿Cómo determinarías...?			¿De qué forma evaluarías...?		
¿Podrías explicar...?			¿Cuál es la mejor respuesta...?			¿Qué preguntas harías en una entrevista a...?			¿Qué ideas justifican...?			¿Cómo priorizarías...?			¿Podrías formular una teoría alternativa?		
¿Cómo mostrarías...?			¿Qué afirmaciones apoyan...?						¿Qué conclusiones extraes de...?			¿Qué información podrías para apoyar tu punto de vista?			¿Qué harías para maximizar/minimizar...?		
¿Qué es...?			¿Podrías afirmar o interpretar en tus propias palabras...?						¿Qué evidencias de... encuentras?			¿Cómo justificarías...?			¿Cómo pondrías a prueba...?		
¿Cuál...?									¿Puedes distinguir entre...?			¿Qué datos te llevaron a esa conclusión?			¿Podrías construir un modelo que cambie...?		
¿Quién fue...?									¿Cuál es la relación entre...?			¿Qué seleccionarías para...?			¿Se te ocurre un modo original para...?		
¿Quiénes fueron los principales....?									¿Cuál es la función de...?			¿Qué elección hubieras tomado si...?			¿Cómo cambiarías el guión/plan?		
¿Por qué...?															¿Cómo adaptarías... para...?		

